

Tipos de Dados e Escalas

Entender os diferentes tipos de dados e como representá-los em escalas adequadas é fundamental para criar visualizações precisas e honestas. Este tópico irá prepará-lo para tomar decisões visuais informadas, evitando armadilhas comuns e garantindo que suas análises comuniquem a verdade dos dados.

Escolha Certa

Selecione o gráfico mais apropriado para cada tipo de dado, do categórico ao quantitativo.

Mensagem Honesta

Use escalas que reflitam a realidade dos dados, evitando distorções e interpretações errôneas.

Análise Precisa

Capacite-se a interpretar visualizações de dados com um olhar crítico, identificando falhas e compreendendo nuances.



Tipos de Dados e Escalas



Nominal

Sem ordem: países, cores, categorias. Nunca use eixo contínuo.



Ordinal

Com ordem, mas distâncias desiguais: notas, rankings, Likert.



Intervalo

Zero arbitrário: temperatura em °C. Cuidado com proporções.



Razão

Zero absoluto: salário, altura, peso. Área e comprimento são válidos.

Linha em Dados Nominais

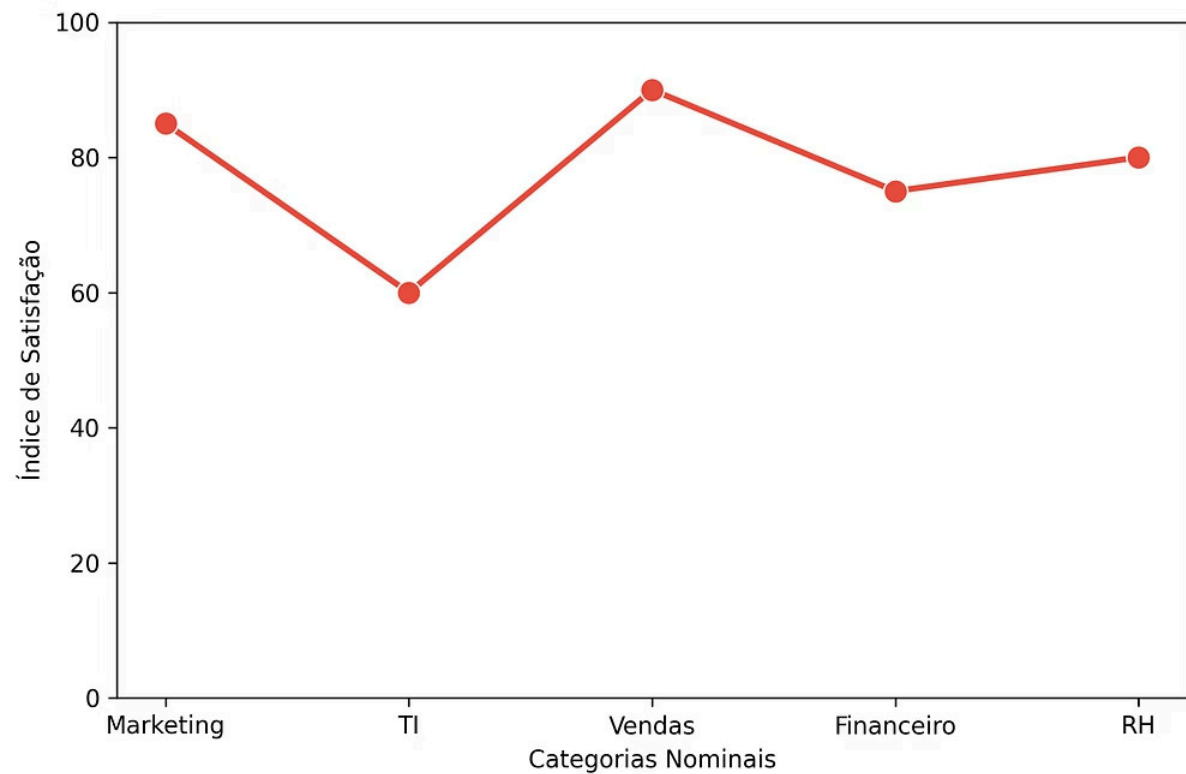
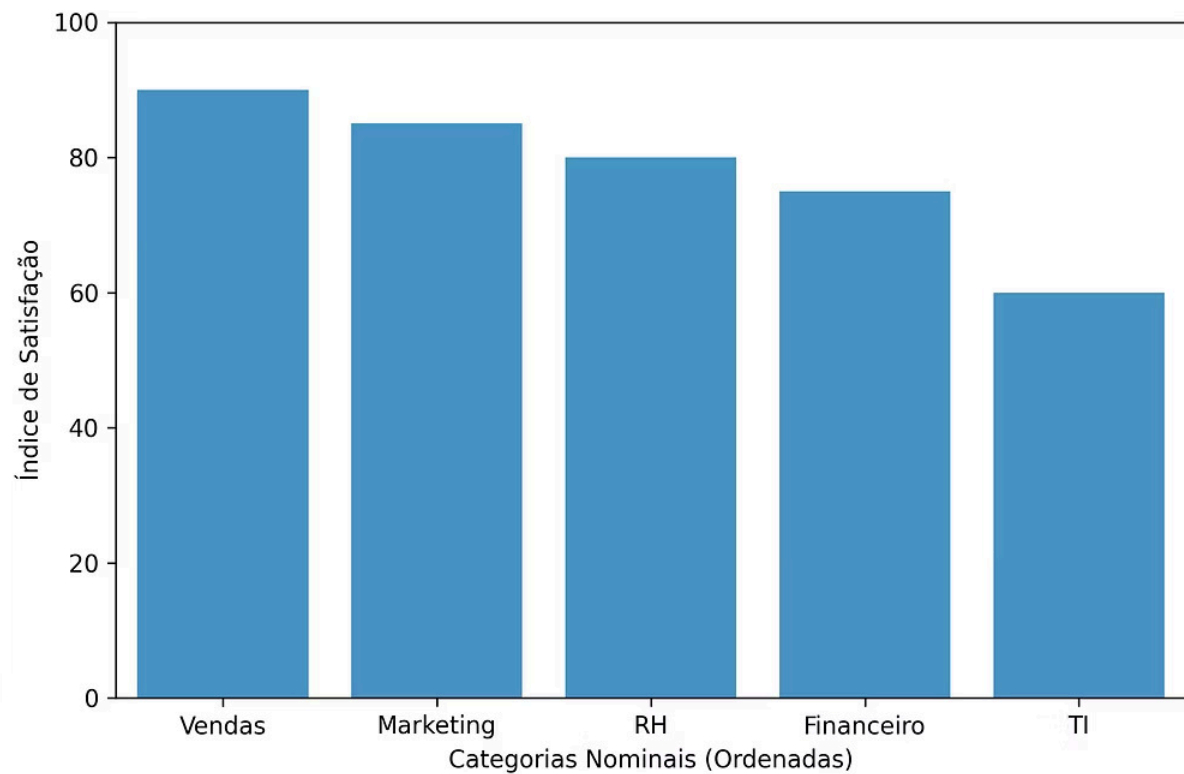


Gráfico de Barras



Erros Clássicos de Escala

✗ Eixo Y não começa no zero

Em gráficos de barra, exagera visualmente as diferenças entre valores.

✗ Escala logarítmica sem aviso

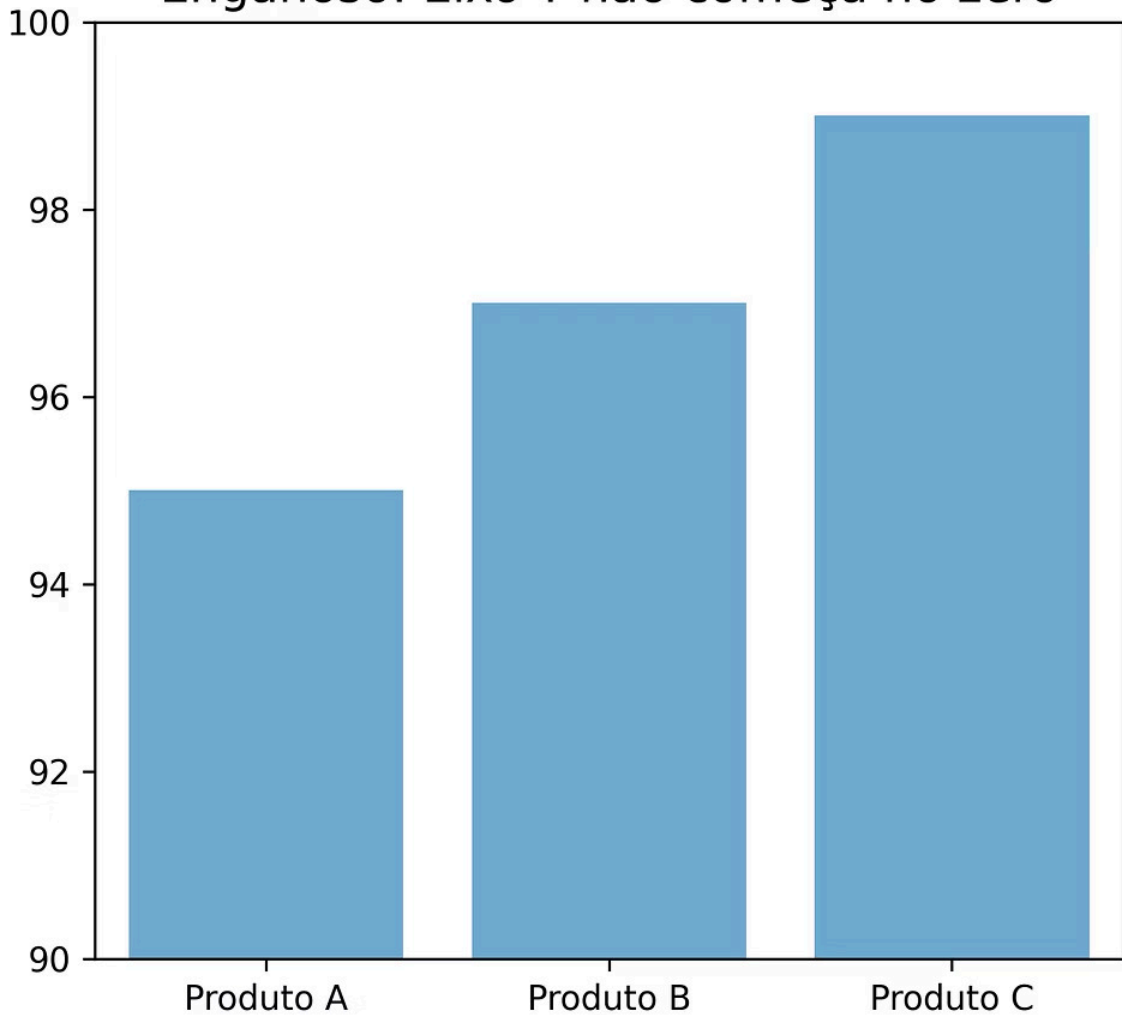
Confunde audiências não técnicas e distorce a percepção de magnitude.

✗ Linear em dados exponenciais

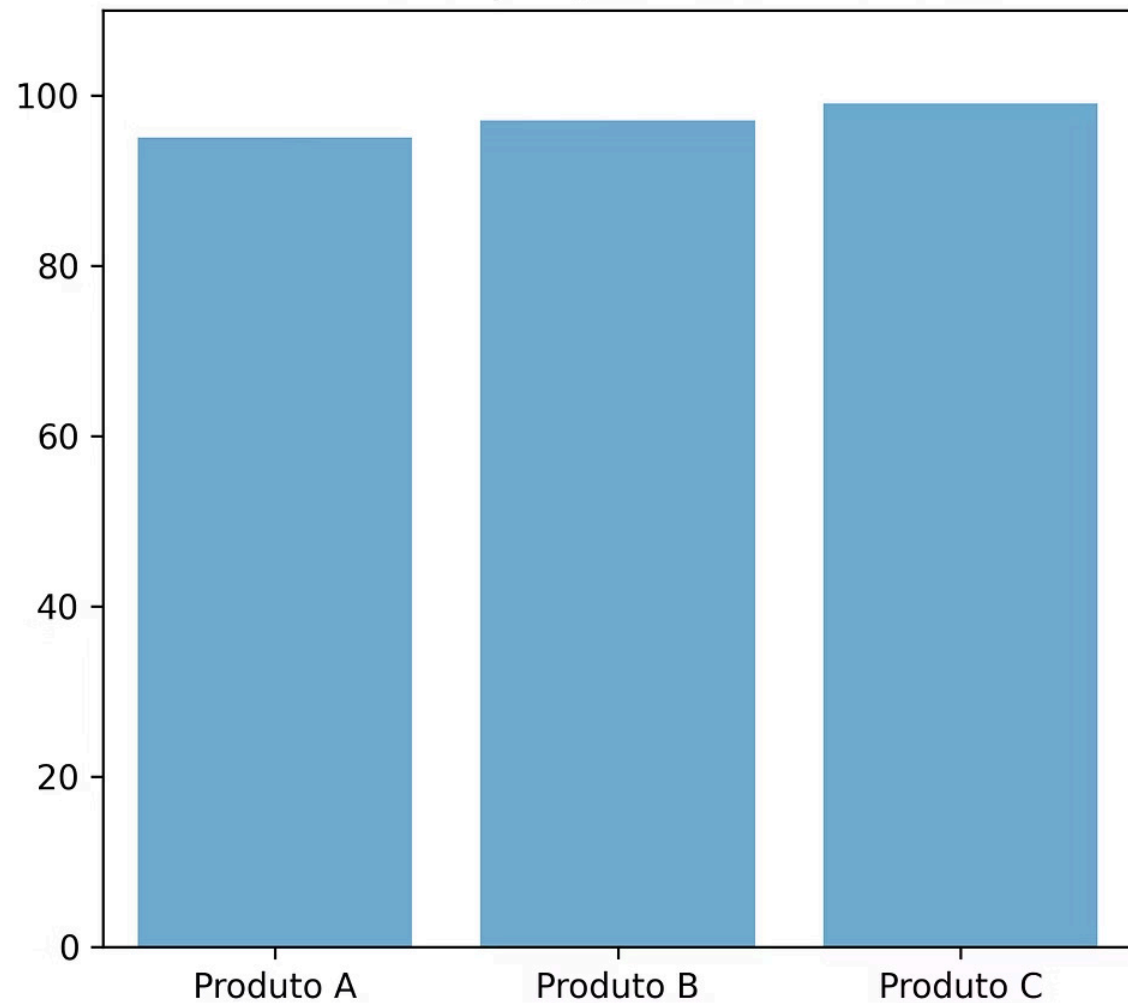
Oculto o padrão real de crescimento, tornando a tendência invisível.



Enganoso: Eixo Y não começa no zero



Honesto: Proporção Real Preservada



Que Tipo de Dado É Esse? Qual gráfico usar?

Variável	Tipo	Gráfico recomendado
Temperatura em °C	Intervalo	Linha ou área
Nota de 1 a 5	Ordinal*	Barra horizontal
País de origem	Nominal	Barra categórica ou mapa
Renda mensal	Razão	Histograma ou boxplot
Estação do ano	Ordinal	Barra ordenada